

classmethod

**リフト&シフトだけで終わらせない。
今モダンな技術スタックでの内製化が
求められる理由**

AWS事業本部モダンアプリケーションコンサルティング部
ソリューションアーキテクト 門別優多

こんな疑問はありませんか？

最近クラウドネイティブ、モダナイズ、内製化とか、よく聞くけど・・・

- ・ 現状の構成で、クラウド活用しきれてるのか分らない
- ・ なんでクラウドネイティブ, モダナイズしないといけないんだっけ？
- ・ 内製化とかワードは聞くけど、ウチの組織にはまだ早いし・・・
- ・ そもそも内製化ってなんで必要なんだっけ？

最近クラウドネイティブ、モダナイズ、内製化とか、よく聞くけど・・

- ・ 現状の構成で、クラウド活用しきれてるのか分らない
- ・ なんでクラウドネイティブ, モダナイズしないといけないんだっけ？
- ・ 内製化とかワードは聞くけど、ウチの組織にはまだ早いし・・・
- ・ そもそも内製化ってなんで必要なんだっけ？

そもそもなんで必要なんだっけ？から、
モダンな技術スタックを使った
先に見える景色についてご紹介します

門別 優多 – moko

クラスメソッド株式会社

AWS事業本部モダンアプリケーション

コンサルティング部

Twitter, GitHub: @mokocm

モダンな技術スタックを用いた開発の支援を
やってます



2020-2023 Japan AWS Top Engineer

2021, 2023 Japan AWS All Certifications Engineers

2022年技能五輪国際大会クラウドコンピューティング職種 敢闘賞

好きなAWSサービス: Amazon SQS

- モダナイズ/モダンな技術スタックが求められる背景
- モダンな技術スタックとは？
- 内製化が必要な理由
- モダンな技術スタックでの内製開発事例
- まとめ

- モダナイズ/モダンな技術スタックが求められる背景
- モダンな技術スタックとは？
- 内製化が必要な理由
- モダンな技術スタックでの内製開発事例
- まとめ

レガシーシステムのよくある課題

EOLを迎えている。運用コストが高い

サービスそのものが使いにくい

そもそもシステムがブラックボックスで、変更が出来ない

開発会社をお願いしていて、実装のリードタイム・コストが掛かる

中身を見てみるとつらい設計・実装になっていた

改善・新機能を追加したいが、改修が困難

ビジネス上の要求を迅速に実装出来なくなっている

あるべき姿

運用コストを下げたい

新機能を沢山、素早くリリースして自社のビジネスを加速したい

そのためには、ビジネス上の要求に柔軟に対応出来る、変更が容易なシステム開発の体制を整える必要がある

これまで開発会社をお願いしていた箇所を自社で内製

よりビジネスを理解した自社メンバーが、スピーディーに必要な機能を実装できる環境が必要

なぜモダナイズが必要？

ITと無縁なビジネスは少なくなってきた

ITを最大限活用して、ビジネスの価値を最大化、効率化したい

そのためには、ビジネスの変化にシステムが追いつく必要がある

システムを柔軟に変更して、スピード感を持って市場に投入していく必要がある

なぜモダンイズが必要？

ITと無縁なビジネスは少なくなってきた

ITを最大限活用して、ビジネスの価値を最大化、効率化したい

そのためには、ビジネスの変化にシステムが追いつく必要がある

システムを柔軟に変更して、スピード感を持って市場に投入していく必要がある

作って終わりではなく、改善を続ける必要がある

顧客体験の向上、業務負荷の軽減のため、継続的な改善が必要

100%完璧な状態でリリース→塩漬けは変化に付いていけない

えらい人「こういう事やってみたいんだよね」

エンジニア「Prototype作ってみました」

マーケ「一部ユーザーにリリースして効果測定してみました」

エンジニア「Feedback貰った所をブラッシュアップして製品にしてみました」

エンジニア「追加機能のリリースしました」

エンジニア「機能改善のリリースしました」

えらい人「こういう事やってみたいんだよね」

1週間

エンジニア「Prototype作ってみました」

マーケ「一部ユーザーにリリースして効果測定してみました」

2-3ヶ月

エンジニア「Feedback貰った所をブラッシュアップして製品にしてみました」

エンジニア「追加機能のリリースしました」

毎日/毎週

エンジニア「機能改善のリリースしました」

Q. なんでモダナイズが
必要なのか？

A. 恐らく、大きく分けて2つ

「運用コストが高い」

「ビジネス上の機能要求・スピード
に答えられない（または、期待すら
されていない）」

“今後DXを本格的に展開していく上では、DXによりビジネスをどう変えるかといった経営戦略の方向性を定めていくという課題もあるが、これまでの既存システムが老朽化・複雑化・ブラックボックス化する中では、①新しいデジタル技術を導入したとしても、データの利活用・連携が限定的であるため、その効果も限定的となってしまうといった問題が指摘されている。また、既存システムの維持、保守に資金や人材を割かれ、新たなデジタル技術を活用するIT投資にリソースを振り向けることができないといった問題も指摘されている。

さらに、これを放置した場合、②今後、ますます維持・保守コストが高騰する、いわゆる技術的負債の増大とともに、③既存システムを維持・保守できる人材が枯渇し、セキュリティ上のリスクも高まることも懸念される。”

レガシーなシステムを
モダナイズして
身動きを取れるようにする

- モダナイズ/モダンな技術スタックが求められる背景
- モダンな技術スタックとは？
- 内製化が必要な理由
- モダンな技術スタックでの内製開発事例
- まとめ

モダンな技術スタック？

なぜモダンな技術スタック？

高速にシステムの開発・改善・変更を行うためには、新しい技術の導入が不可欠

作って終わりのシステム開発ではなく、継続的に開発を続け、改善を続ける必要がある

開発者体験を上げる事は、良いプロダクト、早いデリバリーに繋がる
開発者のモチベーション向上、レベル底上げにも寄与する

2023年末時点でのモダンな技術スタックはありはする

- 前提として
 - Git, CI/CD, IaC, Container(Serverless),
- フロントはReact(Next.js, Vercel)やVue(Nuxt.js)
- Storybookを定義。ChromaticでVisual Regression Test
- BackendはTypeScript, Go, Javaなどなど . . .
- データベースはORMを利用して読み書き、Migrationを実行

2023年末時点でのモダンな技術スタックはありはする

- 前提として
 - Git, CI/CD, IaC, Container(Serverless),
- フロントはReact(Next.js, Vercel)やVue(Nuxt.js)
- Storybookを定義。ChromaticでVisual Regression Test
- BackendはTypeScript, Go, Javaなどなど . . .
- データベースはORMを利用して読み書き、Migrationを実行

ただし、最新の技術スタックは
現時点の話でしかない

技術トレンドは変わりつつある

- 根本としては変わらない技術選定はありつつも
- 言語、フレームワークは流行り、廃りがある
 - 本質的には、「今世の中でベターな技術スタックをフル活用して、開発者体験良く、良い物を素早く楽に作る」
 - 結果として、「ITをビジネスとより強く連携させ、加速させる」
- 古くなりすぎたシステムは新しい仕組みにモダナイズしつつ、新規開発ではガッツリ新しいチャレンジを進めるなど

技術トレンドは変わりつつある

- 根本としては変わらない技術選定はありつつも
- 言語、フレームワークは流行り、廃りがある
 - 本質的には、「今世の中でベターな技術スタックをフル活用して、開発者体験良く、良い物を素早く楽に作る」
 - 結果として、「ITをビジネスとより強く連携させ、加速させる」
- 古くなりすぎたシステムは新しい仕組みにモダナイズしつつ、新規開発ではガッツリ新しいチャレンジを進めるなど

最新の技術を常に追い求められる
チームを作る方が重要

声を大にして言いたい

AI, 5G, IoT, BigData,
Web3.0, VR(AR)
が
DX, IT活用ではない

本質的に大事なこと

変わりゆく技術を使いこなす
個人, チーム, 組織を作り

良いシステムを作れる
チーム, 組織を作る

その先にあるのが、
ビジネスを加速させるために使
える、良いITシステム

えらい人「こういう事やってみたいんだよね」

1週間

エンジニア「Prototype作ってみました」

マーケ「一部ユーザーにリリースして効果測定してみました」

2-3ヶ月

エンジニア「Feedback貰った所をブラッシュアップして製品にしてみました」

エンジニア「追加機能のリリースしました」

毎日/毎週

エンジニア「機能改善のリリースしました」

これらを進めるためには
新しい（開発者体験の良い）
技術スタックの導入が必要

とはいえ、
いきなり新しい事をすれば良い
訳では無い

スモールスタートで
小さい成功体験を積んで
経験値を上げていこう！

- モダナイズ/モダンな技術スタックが求められる背景
- モダンな技術スタックとは？
- 内製化が必要な理由
- モダンな技術スタックでの内製開発事例
- まとめ

受発注にはリードタイムとお金が掛かる

発注に数ヶ月、リリースまで1年以上掛かるケースも
リリースしながらシステムを改善していくのが、契約上困難な場合も
発注元にある程度の知識が無いと、出来上がった物が良い物かは判断
できない

品質、改修の容易性、運用保守性など

受発注にはリードタイムとお金が掛かる

発注に数ヶ月、リリースまで1年以上掛かるケースも
リリースしながらシステムを改善していくのが、契約上困難な場合も
発注元にある程度の知識が無いと、出来上がった物が良い物かは判断
できない

品質、改修の容易性、運用保守性など

塩漬けではない、持続可能な開発が重要になっている

ビジネスに追いつくシステムの開発を行う必要がある
モダンな技術スタックを採用して、高速にシステムを改善
ビジネスのナレッジが豊富な自社エンジニアが、開発をリード
システムを持続的に開発・更新が可能な状態にできる

Q. 内製化ってなんで必要なの？

A. アジリティを持ち、継続的な更新ができるシステム(ビジネス)を作るために必要

変化の無いビジネスは無い
→変化の無いシステムは無い

3-4名の
小さいチームの立ち上げ
オススメ

結局、これらをうまく回す人, 組織を作る必要がある

結局、これらをうまく回す人, 組織を作る必要がある

モダンな技術スタックの開発経験があるメンバーが少なかったり
言語・ライブラリ・アーキテクチャ選定に対する知見が少なかったり
そもそもCI/CD, Gitに入門する必要があったり
アジャイル開発と言っても実質ウォーターフォールになってたり
経験が無いと回避出来ないトラップがたくさんあったり

結局、これらをうまく回す人, 組織を作る必要がある

モダンな技術スタックの開発経験があるメンバーが少なかったり
言語・ライブラリ・アーキテクチャ選定に対する知見が少なかったり
そもそもCI/CD, Gitに入門する必要があったり
アジャイル開発と言っても実質ウォーターフォールになってたり
経験が無いと回避出来ないトラップがたくさんあったり

道筋を案内できるリードエンジニアが必要

クラスメソッドの モダンアプリケーションコンサルティング



ベンダー依存のシステムにより改修が困難



自社で内製で開発を行いたい、が、知見が少なく不安



新しい開発手法やインフラ構成を採用しても、そのテストやデプロイを効率よく行う方法がわからない

組織とビジネスに最適化された開発体制の構築を支援いたします



設計・構築・実装サポート

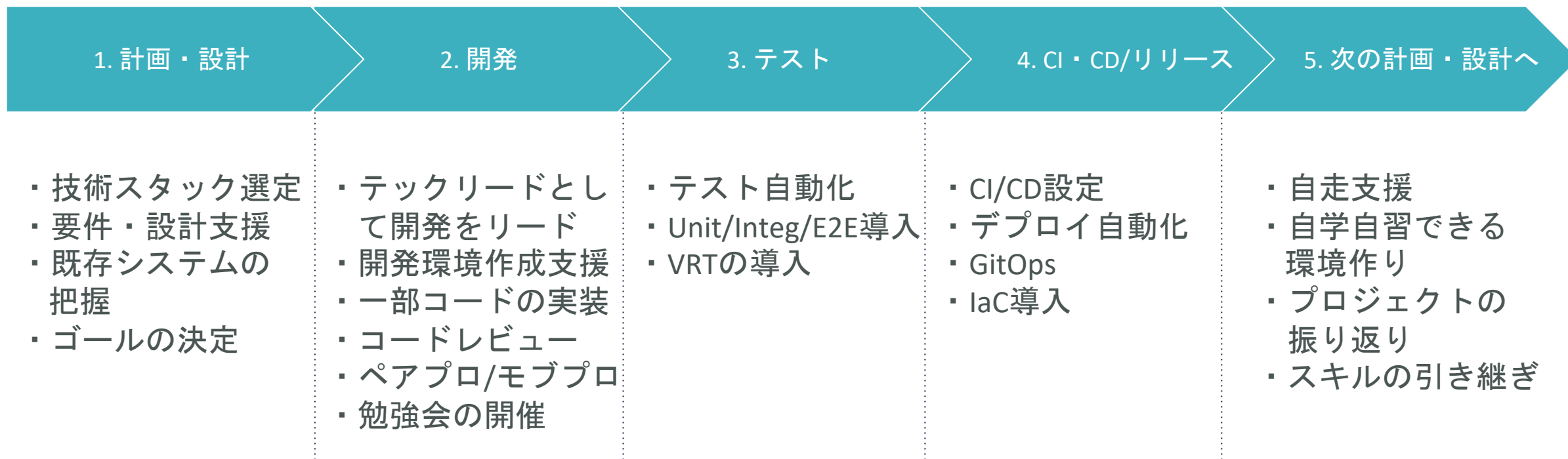
開発に関わるプロセスを弊社エンジニアがテックリードとしてサポートして、プロジェクトを推進いたします。

(IDEの設定 / 利用ライブラリの推奨 / テストの自動化 / 開発フローの定義 / 自動デプロイ / AWSインフラのコード化 / データベース設計 など)



開発者に対するスキル トランスファー

お客様組織のエンジニアとのペアプロミングやコードレビューによる育成・コーチングを実施し、モダンな技術スタックでの開発スキルアップを支援します。



実支援例1

担当エンジニア1名によるモダン技術スタックを活用したシステム開発支援。プロジェクト内のスクラムイベントに参加、週10時間の講義・ペアプロとSlackでのQA対応（期間：6ヶ月）

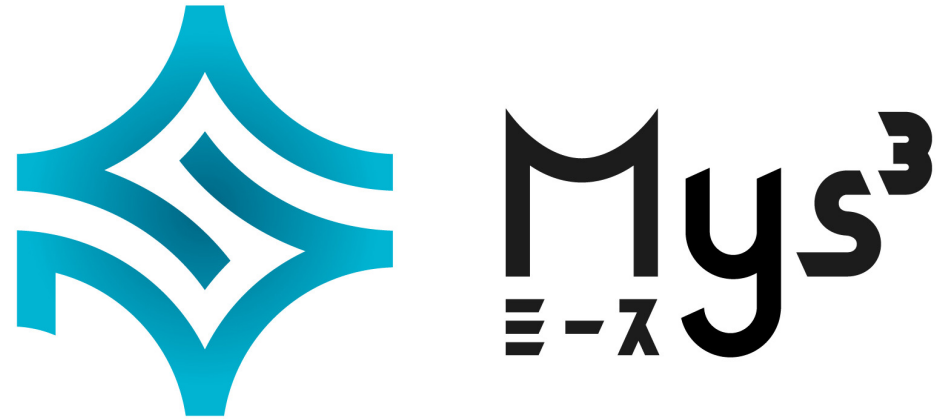
実支援例2

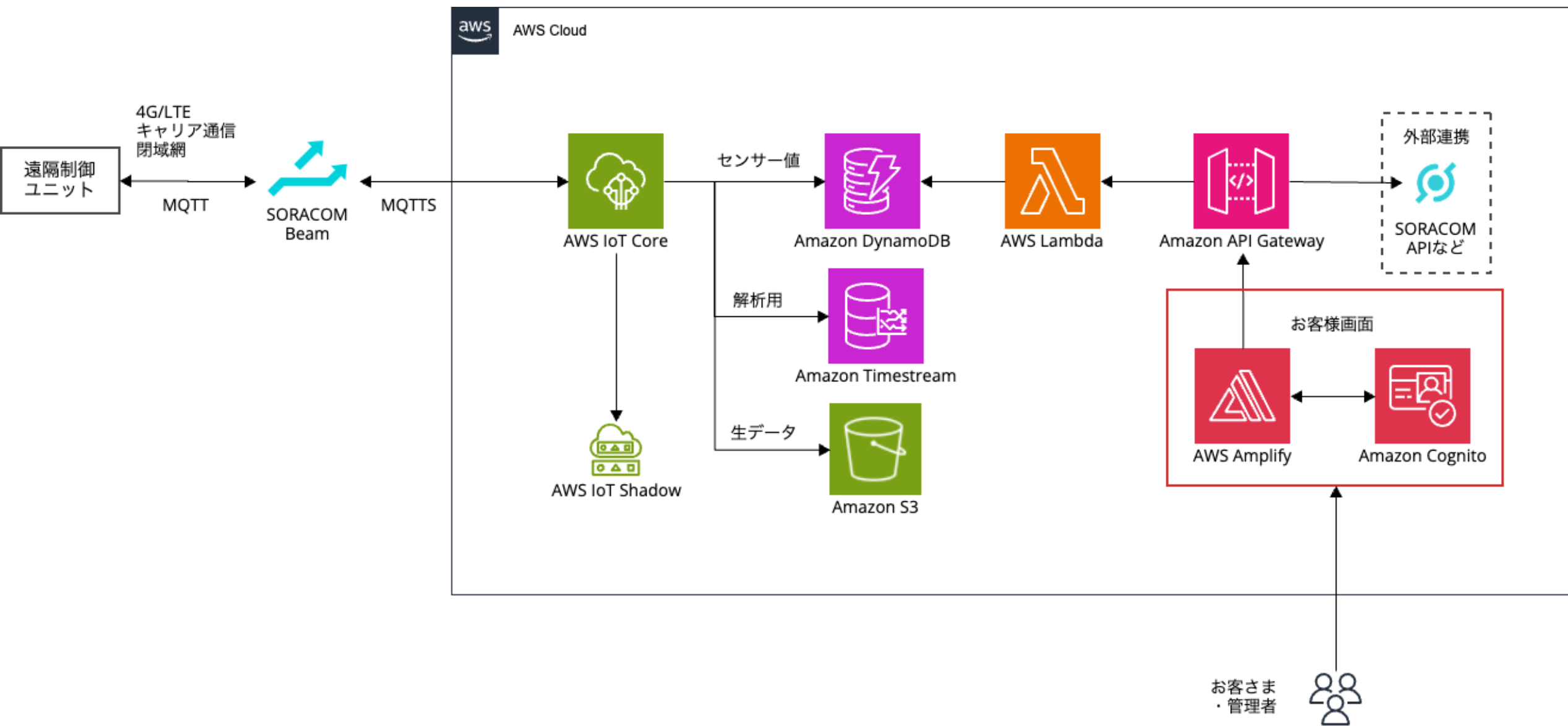
担当エンジニア3名によるシステムのモダナイズ支援。既存ソースコードの輪読会、システム理解のための要件整理会の実施。言語・フレームワークの選定、ペアプロ/モブプロとSlackでのQA対応（期間：3ヶ月）

本プロジェクトにおいては、不確定な要素が多い中でサービスを開発していたため、要件定義が変わりシステム開発会社様とはうまく噛み合わない部分がありました。そのため、自社で内製開発を進めております。

開発会社様にお願いする場合、コスト面だけではなく、システム要件の変化に対するアジリティ面に課題がありました。内製開発を進めたことで変化に強い体制がある程度構築できました。

最初からかっちり要件定義をするのではなく、内製でプロトタイプをたくさん作り、お客様と期待値をすり合わせながらサービス化を進め、うまくいかなければ辞めるといった判断も含めてスピード感を持って進めています。





- ・ 課題

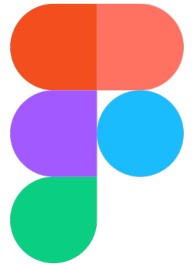
- ・ 自社でクイックにサービスの開発をしていきたいが、フロントエンドの開発が手探り状態になっている
- ・ フロントの開発レベルをより一層上げたい

- ・ 支援内容

- ・ クラスメソッドからエンジニア1名が参画
- ・ フレームワーク移行に伴う、新構成の技術選定
- ・ 開発の相談をSlack上で気軽に行える環境を整備
- ・ 週1回の定例(Q&A会)で気になる所をその場で回答/意思決定
- ・ お互いのオフィスに来訪し合い、もくもく会を実施
- ・ ベースとなる知識の勉強会実施(Figma/Tailwind CSS勉強会)



React



tailwindcss

“丸投げせずに、保守・改善することで、チームの内発的なモチベーションを高く保ちながら事業を進められています。結果として内製力が向上しております。

事業部門はお客様に近いため、お客様の最善策を素早く提供出来る技術力を自分たちが身につけることが、中長期的に当社が目指す総合エネルギーサービス事業を拡大していくと考えています。”

北海道ガス株式会社エネルギーシステム部係長 國奥広伸氏

AsahiKASEI

治療薬の継続支援システムをAWS上に構築、患者のQOL改善に期待

旭化成株式会社

デジタル共創本部 DX経営推進センター共創戦略推進部 アジャイル開発グループ グループ長 山田智徳 様、高橋慶 様、林百花 様

旭化成ファーマ株式会社

医薬営業本部骨領域製品部 課長 有吉秀行 様



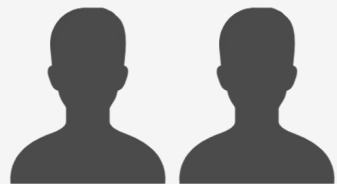
本プロジェクトではクラスメソッドは単なる請負開発ではなく、積極的に旭化成のエンジニアの方々に対して、

スキルトランスファーを実施しています。この部分において、プロジェクトメンバーの皆さんから大きな評価をいただいています。

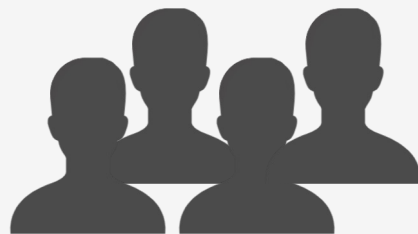
たとえば我々としては正しいと取り組んでいる事項についても、それを外部の目から評価・改善提案していただくなど、非常に学びが多い時間でした。

特に、受発注者という枠を超えて、チームの一員として取り組んでいただけたことが、良い結果につながったと感じています。

開発チーム体制



クラスメソッド 2名



旭化成様 4名

開発期間

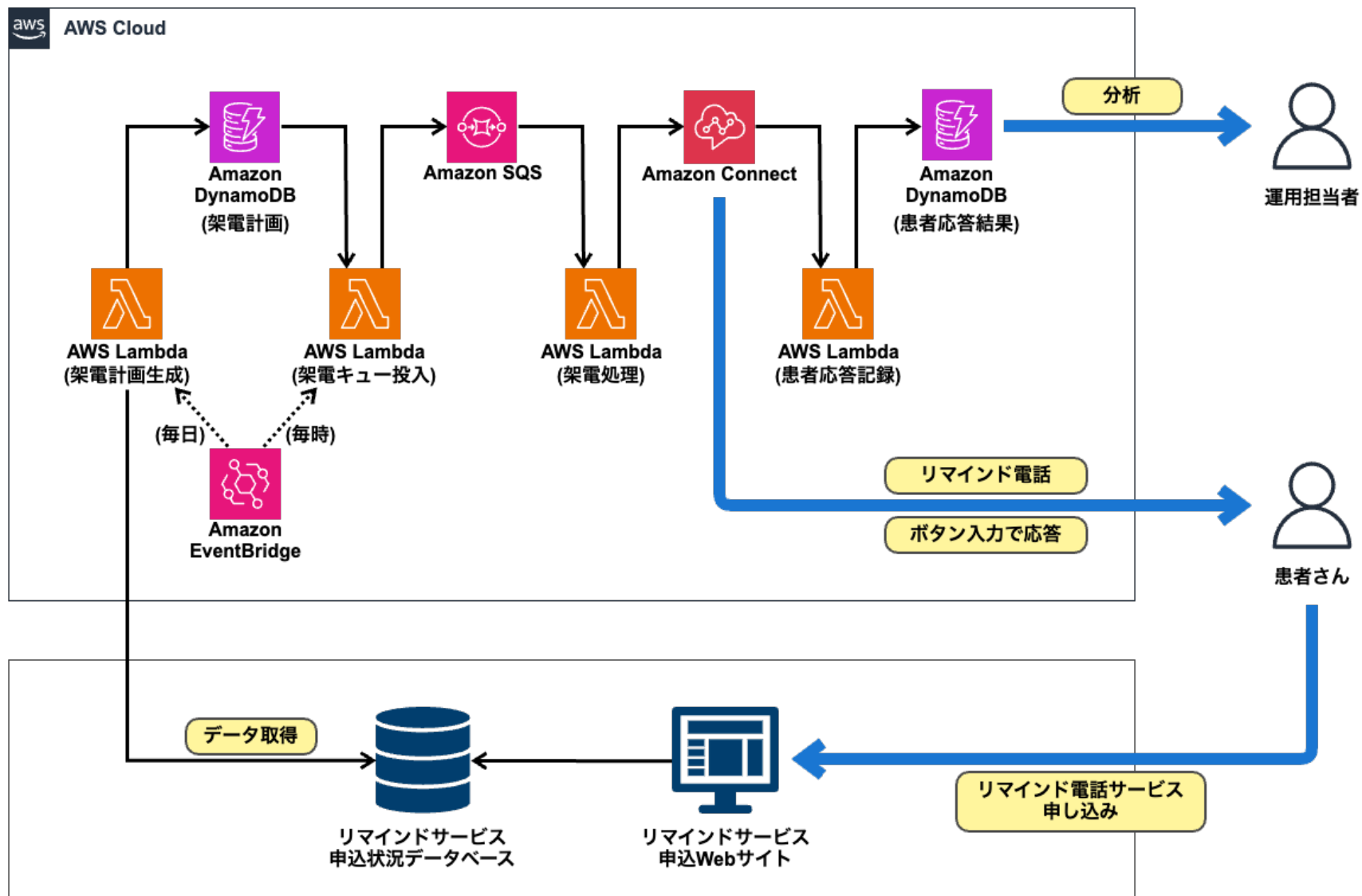
2022年9月～12月末

約4か月



2023年1月一部運用開始、2023年5月サービス提供本格開始

開発から提供開始まで約8か月



- ・ 課題、背景
 - ・ AWSを使ったシステム開発におけるモダンな開発手法を知りたい
 - ・ 既存の社内システムと連携するため、開発スピード感に課題があった
- ・ 支援内容
 - ・ クラスメソッドからエンジニア2名が参画
 - ・ Amazon Connectサーバーレスアーキテクチャの構成を提案
 - ・ スクラムチームに参画し、モブプロを通して開発をサポート
 - ・ スキルトランスファーを実施し、Amazon Connectや開発のナレッジを共有

- 自社に内製開発のチームを有する
- サーバーレスアーキテクチャなどモダンな技術に貪欲である
- カッチリとした要件が少ない中、短い期間でプロダクトを作成
- プロトタイプを作成して、素早い期間で開発・リリースを実施

- モダナイズ/モダンな技術スタックが求められる背景
- モダンな技術スタックとは？
- 内製化が必要な理由
- モダンな技術スタックでの内製開発例
- まとめ

- 変化するビジネス環境に迅速に付いていくために、モダンな技術スタック、内製化が必要
- 内製化チームのモチベーションを上げて、切磋琢磨できる環境を作る必要がある
- チームとして小さい成功体験を積み上げ、今あるレガシーシステムや新しいプロダクトの作成を牽引できるチームが必要

クラスメソッドの「モダンアプリコンサル」
ぜひお問い合わせください





アンケート回答後に講演資料がDLできます

<https://forms.gle/LZaGpP7XaEgrSU8fA>

